Departamento de Matemática - Facultad de Ciencias Exactas - UNLP

# Análisis Funcional

Primer parcial - Primera fecha

27 de octubre de 2022

**1.** Sean $(a_1, a_2, \dots) \in l_\infty$ con $a_1 \neq 0$, $G = \left\{(x_1, x_2, \cdots) \in l_1 \,:\, \sum_{n=1}^{\infty} a_n x_n = 0\right\}$ y $f : G \longrightarrow \mathbb{R}$ el funcional definido por $f(x_1, x_2, \dots) = x_1$.

a) Probar que $\|f\| = \dfrac{\lambda}{\lambda + |a_1|}$ donde $\lambda = \sup_{n \geq 2} |a_n|$.

b) Probar que si $h : l_1 \longrightarrow \mathbb{R}$ es un funcional lineal y continuo que extiende a $f$, i.e., $f(x) = h(x)$ para todo $x \in G$, entonces existe $\alpha \in \mathbb{R}$ tal que

$$h(x_1, x_2, \dots) = x_1 + \alpha \sum_{n=1}^{\infty} a_n x_n \text{ para todo } (x_1, x_2, \dots) \in l_1$$

c) Probar que $f$ tiene una única extensión de Hahn-Banach, i.e., existe un único funcional lineal y continuo $h : l_1 \longrightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = g(x)$ para todo $x \in G$ y $\|f\| = \|h\|$, dado por

$$h(x_1, x_2, \dots) = x_1 - \frac{\operatorname{sgn}(a_1)}{\lambda + |a_1|} \sum_{n=1}^{\infty} a_n x_n \text{ para todo } (x_1, x_2, \dots) \in l_1.$$

**2.** Sean $E$, $F$ espacios de Banach. Probar que el subconjunto de $L(E, F)$ que consiste de las funciones suryectivas es abierto en $L(E, F)$.

**3.** Sea $T : l_1 \longrightarrow c_0$ el operador lineal definido por

$$T(\{x_n\}_{n \geq 1}) = \left\{\sum_{k=1}^{\infty} x_k, \sum_{k=2}^{\infty} x_k, \sum_{k=3}^{\infty} x_k, \cdots\right\}$$

Probar que $T$ es acotado, calcular su norma y encontrar una fórmula explícita para $T^* : l_1 \longrightarrow l_\infty$.

**4.** Sean $\mathcal{H}$ y $\mathcal{K}$ espacios de Hilbert y $T \in L(\mathcal{H}, \mathcal{K})$ una transformación lineal acotada uno a uno.

a) Probar que $\dim \mathcal{H} \leq \dim \mathcal{K}$.

b) Probar que si la imagen de $\mathcal{H}$ es densa en $\mathcal{K}$, vale la igualdad.

c) Probar que si $P$ y $Q$ son proyecciones tales que $\|P - Q\| < 1$ entonces $P$ y $Q$ tienen el mismo rango.

**5.** Sea $\mathcal{H}$ un espacio de Hilbert y $A \in L(\mathcal{H})$ un operador autoadjunto. Probar que $0 \leq A \leq 1$ si y sólo si $A^2 \leq A$.